

1. Что такое MVC (Model-View-Controller)?

Ответ: MVC (Model-View-Controller) — это **архитектурный подход/набор принципов** для построения сложных информационных систем с пользовательским интерфейсом. MVC предполагает разделение системы на три компонента: **Модель** (Model), **Вид** (View) и **Контроллер** (Controller). Каждый компонент выполняет строго определённую роль, что обеспечивает модульность, независимость и удобство разработки и сопровождения приложения.

2. Какой цели служит компонента модель в архитектуре MVC?

Ответ: Модель содержит **бизнес-логику приложения** и данные предметной области. Это **ядро системы**, которое можно разрабатывать и тестировать независимо от интерфейса. Модель не должна ничего знать о Виде и Контроллере. Она уведомляет наблюдателей (например, Вид) об изменениях своего состояния, используя шаблон «Наблюдатель». Основная цель модели — инкапсулировать данные и логику работы с ними.

3. Какой цели служит компонента вид в архитектуре MVC?

Ответ: Вид отвечает за **отображение данных пользователю** в удобном формате. Он получает данные от Модели и представляет их в виде графического или текстового интерфейса. Вид **не должен изменять Модель**. Его основная задача — визуализация и синхронизация отображения при изменениях в Модели (получая уведомления через механизм наблюдателя).

4. Какой цели служит компонента контроллер в архитектуре MVC?

Ответ: Контроллер обрабатывает **действия пользователя** (клики, ввод данных и т.д.) и **изменяет Модель** в соответствии с этими действиями. Он служит посредником между пользователем (через Вид) и Моделью. Контроллер интерпретирует пользовательский ввод и вызывает соответствующие методы Модели для изменения её состояния.

5. Какие шаги выделяют при проектировании с использованием архитектуры MVC?

Ответ: При проектировании с использованием MVC выделяют три основных шага:

1. **Шаг 1:** Отделение бизнес-логики (Модели) от пользовательского интерфейса.
2. **Шаг 2:** Использование шаблона «Наблюдатель» для обеспечения независимости Модели и синхронизации интерфейсов (Вид получает уведомления об изменениях в Модели).
3. **Шаг 3:** Разделение пользовательского интерфейса на Вид (отображение данных) и Контроллер (обработка действий пользователя).

6. Какие основные шаблоны проектирования используются при реализации архитектуры MVC?

Ответ: Основные шаблоны проектирования, используемые при реализации MVC:

1. **«Наблюдатель» (Observer)** — для уведомления Влада об изменениях в Модели.
2. **«Стратегия» (Strategy)** — для выбора соответствующего Контроллера в зависимости от действий пользователя.
3. **«Компоновщик» (Composite)** — для работы с иерархическими структурами в Вlade (например, сложные графические элементы).
4. **«Фабричный метод» (Factory Method)** — для создания Контроллеров по умолчанию для определённых типов Видов.
5. **«Команда» (Command)** — иногда используется как альтернатива «Стратегии» для обработки действий пользователя.